

TD3 : Expressions rationnelles et automates

Exercice 1 – Quiz

Les affirmations suivantes sont-elles vraies ? Argumentez vos réponses.

1. Si L est régulier, alors $\bar{L}$ peut être reconnu par un automate accessible et co-accessible.
2. Si $\mathcal{A}$ n'est pas déterministe, alors $\overline{L(\mathcal{A})}$ n'est pas régulier.
3. Si e est une expression rationnelle, alors $\bar{e}$ est une expression rationnelle.
4. Si L est un langage régulier, alors $\bar{L}$ est un langage régulier.

Exercice 2 – Construction d'expressions rationnelles

Donner des expressions rationnelles qui décrivent les langages suivants :

Sur l'alphabet $\{0, 1\}$:

1. Les entiers en base 2 qui sont des multiples de 2
2. Les entiers en base 2 qui sont des puissances de 2

Sur l'alphabet $\{a, b\}$:

3. $L = \{b^n a^p \mid n \text{ ou } p \text{ est impair}\}$
4. Les mots qui commencent par a^3 et se terminent par a ou b^2
5. Les mots qui commencent par ab et dont la longueur est un multiple de 4
6. Les mots de longueur impaire qui commencent et se terminent par b
7. Les mots qui ne contiennent pas ab
8. Les mots contenant exactement 2 fois la lettre b
9. Les mots contenant un nombre pair de b
10. Les mots dont le nombre de a et le nombre de b sont différents modulo 2

Exercice 3 – Des automates aux expressions

Reprendre les automates donnés de l'exercice 2 du TD1. Donner, pour chaque automate, une expression rationnelle décrivant le langage reconnu.

Exercice 4 – Des expressions aux automates

Donner des automates qui reconnaissent les langages décrits par les expressions suivantes :

$$L1 = a^*$$

$$L2 = (ab + c)^*$$

$$L3 = aa(b^* + \varepsilon)$$

Exercice 5 – Au contraire !

1. Proposez une méthode pour construire un automate acceptant le complémentaire du langage $L7 = (a^* + b^*)^* a$. Construisez cet automate.
2. De la même façon, proposez un automate reconnaissant $\Sigma^* \setminus L9$ pour le langage $L9 = (a + ba^*b)^*$

Exercice 6 – Pour la rou(t)e...

Pour un entier strictement positif n , on appelle $\mathcal{A}_n$ l'automate dessiné ci-dessous.

1. En utilisant l'algorithme donné en cours, déterminez l'automate suivant pour $n=4$.
2. Dans le cas général, quelle est la taille de l'automate déterministe ? Quelle est la taille de la partie accessible de l'automate des parties de l'automate $\mathcal{A}_n$? Donnez une justification informelle.
3. Pouvez-vous le démontrer ?

